

福安“4·7”“闽宁德货 0632”轮 触碰“振浮 10”轮钢丝绳事故调查报告

一、事故简况

2019 年 4 月 7 日 0245 时，福建省霞浦县瀚强航运有限公司所属干货船“闽宁德货 0632”轮载运河砂从福安甘棠开往霞浦下浒途中，在 4807 工厂码头前沿水域（概位：26°48'.23N/119°41'.63E）触碰上海市振华重工（集团）股份有限公司所属起重船“振浮 10”轮与码头间的系泊钢丝绳。事故造成“闽宁德货 0632”轮船艏输送带臂架及驾驶台坍塌，1 名船员死亡，属一般等级事故。

二、专业术语和标准用语标示

AIS：船舶自动识别系统；

VHF：甚高频无线电话；

DOC：航运公司安全营运与防污染能力符合证明；

三、事故调查取证情况

按照《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》等法律法规的规定，宁德海事局成立事故调查组，对本起事故开展了调查取证，主要情况如下：

（一）船舶资料

1. “闽宁德货 0632”轮

船名	闽宁德货 0632	曾用名	闽宁德货 0632
船籍港	宁德	船舶种类	干货船
船体材料	钢质	总吨	348
净吨	194	参考载货量	355
总长	49 米	型宽	8.78 米
型深	2.68 米	满载吃水	2.1 米
排水量(满载)	694.32 吨	排水量(空载)	199.92 吨
航区	B 级	主机功率	324 千瓦
建造厂家/ 完工日期	福州苍山财兴造船厂/2002 年 11 月 10 日		
船舶所有人/ 地址	福建省霞浦县瀚强航运有限公司/陈某 福建省宁德市霞浦县溪南镇圻厝头村 16 号		
船舶经营人/ 地址	福建省霞浦县瀚强航运有限公司/福建省宁德市霞浦县 溪南镇圻厝头村 16 号		

表 1：“闽宁德货 0632” 轮船舶资料

2. “振浮 10” 轮

船名	振浮 10	曾用名	上海港机 1 号
船籍港	上海	船舶种类	起重船
船体材料	钢质	总吨	4696
净吨	1409	参考载货量	无
总长	80 米	型宽	30 米
型深	6 米	满载吃水	3.25 米
排水量(满载)	7859.53 吨	排水量(空载)	3429.51 吨
航区	A1	主机功率	0 千瓦

建造厂家/ 完工日期	江苏扬子江船厂求新造船厂/2001 年 03 月 30 日
船舶所有人/ 地址	上海振华重工股份有限公司/上海自由贸易试验区浦东 南路 3470 号
船舶经营人/ 地址	上海振华重工股份有限公司/上海自由贸易试验区浦东 南路 3470 号

表 2：“振浮 10” 轮船舶资料

（二）船舶状况

1. “闽宁德货 0632” 轮

“闽宁德货 0632” 轮船舶登记证书齐全，所持有的《船舶国籍证书》由宁德市地方海事局于 2016 年 1 月 23 日签发，有效期至 2021 年 5 月 10 日。所持有的《船舶营业运输许可证》（闽宁 SN（2016）30002）由宁德市水路运输管理局于 2016 年 6 月 21 日签发，核定经营范围为福建省内河 B 级航区，有效期至 2021 年 6 月 20 日。

该轮船舶检验证书齐全，最近一次船舶检验为 2018 年 6 月 18 日在福安进行的中间检验，由福建省宁德市船舶检验所实施检验。其中《内河船舶适航证书》有效期至 2020 年 11 月 13 日，下次年度检验日期为 2018 年 11 月 13 日，事发时，该证书年度检验过期。

经查询船舶安全监督系统，无该轮安全检查记录。

“闽宁德货 0632” 轮本航次在福安市甘棠镇南塘附近水域载运河砂，计划驶往霞浦县下浒镇。根据船员笔录，船上装载河

砂约 150 立方米，装货后左右舷水线距离甲板有 20-30CM。根据该轮的《内河船舶载重线证书》，其核定干舷为 587MM，现场勘验也发现该轮载重线标志已没入水中，该轮实际处于超载状态。

图 1：“闽宁德货 0632”轮现场勘验照片



2. “振浮 10”轮

“振浮 10”轮船舶登记证书齐全。该轮持有的《船舶国籍证书》由上海海事局于 2014 年 6 月 16 日签发，有效期至 2019 年 7 月 26 日。

该轮船舶检验证书齐全、有效，最近一次船舶检验为 2019 年 3 月 22 日在上海港进行的中间检验，由中国船级社上海分社实施检验，并签发《海上货船适航证书》，有效期至 2021 年 3 月 26 日。

该轮最近一次安全检查由崇明海事局于2019年3月20日在上海港实施，共发现4项缺陷，处理意见均为开航前纠正。检查缺陷与事故原因无直接关联。

“振浮10”轮本航次由拖轮“德意”轮自上海长兴岛公司基地拖带前往宁德港，计划吊卸靠泊于4807工厂的甲板货船“建功66”轮载运的大件设备网箱养殖设施“振鲍2号”。

（三）人员情况

1. “闽宁德货0632”轮

该轮《船舶最低安全配员证书》要求配备二类驾驶员1名，二类轮机员1名，普通船员1名。本航次实际在船5人，除驾驶员范某持已过期的二类驾驶员适任证书外，其余4人均未持有船员适任证书或船员服务簿（具体名单详见附件1），船员配备不满足《船舶最低安全配员证书》要求。主要当事船员相关情况如下：

驾驶员范某，男，197X年9月15日出生，持有福建省地方海事局签发的二类驾驶员适任证书，有效期至2017年9月4日，事故发生时，范某在驾驶台开船。

水手冯某，男，197X年6月25日出生，于2019年4月6日上船任职。事故发生时，冯某在房间休息。

水手冯某，男，197X年1月8日出生，于2019年4月6日上船任职。事故发生时，冯某在餐厅喝水。

水手蔡某，男，195X年9月3日出生，于2019年4月6日

上船任职。事故发生时，蔡某在房间休息。

水手冯某（死者），男，195X年4月15日出生，于2019年4月6日上船任职。事故发生时，冯某在房间休息。

2. “振浮 10” 轮

该轮为非自航起重工程船，无船舶最低安全配员要求，事故发生时在船人员 13 人（具体名单详见附件 2），其中 5 人持有有效船员证书，8 名工作人员持有船员培训合格证书。

事故发生时，该轮锚泊于 4807 工厂码头前沿水域。船员值班、工作人员情况：大副吴某、吊车司机段某以及李某、张某与李某等 3 名水手，大副与吊车司机在驾驶台值班、操作，值班水手在甲板按大副指示协助解绑吊具、通过绞放钢缆与锚链调整船位。

（四）环境因素

1. 气象海况

根据福建省海洋预报台气象资料及双方船员笔录，事发海域东北风 2-3 级、微浪，多云，能见度良好。

经查《潮汐表》，4 月 7 日赛岐潮汐预报点 0032 时为最高潮、潮高 732cm，0706 时为最低潮、潮高 216cm，事发时该水域正在落潮，流向东南，流速 2-3 节。

2. 事故水域通航环境

事发水域位于福安 4807 工厂码头前沿水域，为港内水域。该水域附近宽度约 2000 米，可航宽度约 700 米，海图水深约 1~

12.5 米，底质为暗黄色细沙。

其中三千吨级白马分航道经 4807 工厂码头东侧水域向东南转向，为船舶进出宁德下白石港及赛岐港主航道，宽度约 450 米、海图水深 10~12.5 米。该水域属规则半日潮港，涨潮流流速可达 2.8 节，落潮流流速可达 3.8 节。



图 2：事发水域通航环境示意图

事故发生时“建功 66”轮靠泊 4807 工厂码头，“振浮 10”锚泊于 4807 工厂码头前沿水域，在“建功 66”轮下游约 80 米处、离码头边外围约 100 米左右处，位于白马分航道西侧水域。

“振浮 10”锚泊状态为船艏正对码头，船尾抛八字锚，船艏右舷抛工作锚，锚链沉底，并用感光式自亮灯浮的泡沫球做标记，船艏左舷带一根钢丝绳到码头缆桩，钢丝绳与码头夹角约 90 度，

钢丝绳长约 80 米，直径 40 毫米，距水面高度约 3 米。该轮离码头约 60-80 米；船艏离“建功 66”轮船头横距约 30 米。



图 3：“振浮 10”轮锚泊状态现场勘验照片

（五）管理因素

1. “闽宁德货 0632”轮

“闽宁德货 0632”轮船舶所有人为福建省霞浦县瀚强航运有限公司和陈某，经营人为福建省霞浦县瀚强航运有限公司，该公司于 1990 年 5 月 30 日成立，主要从事国内沿海及长江中下游普通货船运输，法人代表兼总经理为许某，公司经营管理 5 艘船舶。

经调查，“闽宁德货 0632”轮于 2018 年 2 月 6 日进行了所有人变更登记，变更后船舶所有权为福建省霞浦县瀚强航运有限

公司占股份 51%，范某占股份 49%。根据福建省霞浦县瀚强航运有限公司与范某签订的“闽宁德货 0632”轮《船舶委托经营管理合同》，协议甲方为范某，乙方为福建省霞浦县瀚强航运有限公司，该协议约定“闽宁德货 0632”轮委托乙方管理及管理期间甲方乙方安全生产责任等事项，实际船舶所有人及经营人为范某。2018 年 11 月 15 日，福建省霞浦县瀚强航运有限公司因“闽宁德货 0632”船舶年度检验逾期，发放《安全隐患停航整改通知书》给范某，要求“闽宁德货 0632”停航整修，尽快申请办理补检，不得离港作业。范某未予配合，本航次擅自开航，福建省霞浦县瀚强航运有限公司未掌握船舶实际动态。

2. “振浮 10” 轮

“振浮 10”轮船舶所有人、经营人均为上海振华重工（集团）股份有限公司。

船舶管理公司上海振华海洋工程服务有限公司为上海振华重工（集团）股份有限公司的全资子公司，由原隶属振华重工的船运公司、港作轮公司、船运涉及部整合而成。该公司于 2012 年 7 月成立，主要从事海洋工程施工及各类工程船舶租赁等业务，下设经营和项目管控中心、船舶管理中心、采购管理中心、生产管控中心、综合保障中心、海上运输与安装工程技术研究院、风电事业部和军民融合事业部等部门。公司法人代表为刘某，公司拥有 31 艘 5 万吨级甲板运输船，其中 11 艘为半潜船，57 艘工程船和 3 艘风电安装船。上海振华船运有限公司于 2014 年 11 月

25 日取得中华人民共和国海事局签发的 DOC，证书编号为 05A020，有效期至 2019 年 12 月 28 日。

四、重要事故要素认定

（一）触碰时间

根据事故当事双方船员笔录，“振浮 10”轮上工作人员记录事故时间为 4 月 7 日 0245 时，结合“闽宁德货 0632”轮船员陈述时间，认定船舶触碰时间为 2019 年 4 月 7 日 0245 时。

（二）触碰部位及角度

根据事故当事双方船员笔录、现场勘验，认定“闽宁德货 0632”轮触碰“振浮 10”轮系于 4807 厂码头缆桩的钢丝绳中间部位，触碰角度约为 90°。

（三）灯光警示标志

根据事故当事双方船员笔录及“建功 66”轮值班船员询问笔录，事发时“振浮 10”轮甲板工作照明灯、锚泊灯、吊臂照明灯、桅杆顶端闪光红色环照灯、3 个红白闪光自亮灯浮锚浮灯均处于开启状态，所系钢丝绳无夜间灯光警示标志。



图 4：触碰钢缆现场勘验照片



图 5：“振浮 10”轮灯光信号现场勘验照片

（四）船舶航行态势

根据事故当事双方船员笔录、现场勘验，“闽宁德货 0632”轮航经下白石高速公路大桥后，自 4807 工厂码头上游水域下行，意图穿越“振浮 10”轮与 4807 工厂码头之间水域到下游水域锚泊。认定“闽宁德货 0632”轮未沿白马分航道航行。

五、事故经过

根据“振浮 10”轮 AIS 轨迹、现场勘查记录，结合双方船员询问笔录等证据，分析认定事故经过如下：

（一）“闽宁德货 0632”轮

2019 年 4 月 6 日约 1800 时，“闽宁德货 0632”轮自霞浦县下浒水域空载驶往福安市甘棠南塘水域。

4 月 7 日约 0015 时，该轮驶抵甘棠镇南塘水域装载河砂。

约 0200 时，装货结束后，驾驶员范某开船出港，驶往霞浦下浒，值班水手冯某协助 望。

约 0230 时，该轮通过下白石高速公路大桥下行，航速约 8 节，计划到 4807 工厂下游水域锚泊。驾驶员范某看到“振浮 10”轮、“建功 66”轮灯光信号。

约 0235 时，值班水手冯某离开驾驶台到餐厅喝水。

约 0240 时，该轮在“振浮 10”轮上游附近水域，航速约 8 节。驾驶员范某计划穿过“振浮 10”轮和 4807 工厂码头之间水域到 4807 工厂下游水域锚泊。

0245 时，该轮航经“振浮 10”轮与 4807 工厂码头中间水域，

驾驶员范某发现“振浮 10”轮钢丝绳时已来不及反应，随后该轮输送带臂架及船艏驾驶台先后与“振浮 10”轮系于 4807 工厂码头缆桩的钢丝绳发生触碰，输送带臂及船艏驾驶台倒塌，驾驶员范某、冯某、蔡某等 3 人沿干隔舱通道撤离至船头，冯某躲在船艏避险。

触碰后，该轮锚泊于 4807 工厂码头下游约 1 海里水域，清点并搜寻船上人员发现冯某被压在倒塌驾驶台休息舱室内。

（二）“振浮 10”轮

2019 年 4 月 2 日 1530 时，“振浮 10”轮自上海长兴岛公司基地由“德意”轮拖带前往宁德港，准备吊卸由“建功 66”轮运送的大件设备网箱养殖设施“振鲍 2 号”。

4 月 6 日 0900 时，“德意”轮拖带该轮抵达宁德港青山锚地锚泊。

约 1300 时，该轮由“祥和拖 1”轮与“连港 21”轮拖带往 4807 工厂码头前沿水域，“德意”轮离港。

约 1700 时，该轮抵达预定码头前沿水域（概位：26°48′.23N/119°41′.63E）。“建功 66”轮靠泊于码头上游水域，船艏朝向下流；该轮锚泊在“建功 66”下游约 80 米处、离码头边外围约 100 米左右，抛设 3 个固定工作锚与 1 根钢丝绳，艏艙成“八字”进行布放，锚位离船身约 200 米，锚链沉底，用感光式自亮灯浮的泡沫球做标记，左舷船艏侧使用直径 40mm 的钢丝绳通过导向缆桩固定于码头缆桩上，离码头约 60-80 米；船艏离

“建功 66”轮船头横距约 30 米。随后，该轮开始准备吊具等相关工作，计划次日上午吊卸网箱“振鲍 2”，同时开启甲板工作照明灯、锚泊灯、吊臂照明灯、桅杆顶端闪光红色环照灯，3 个红白闪光自亮灯浮锚浮灯等相关设备。

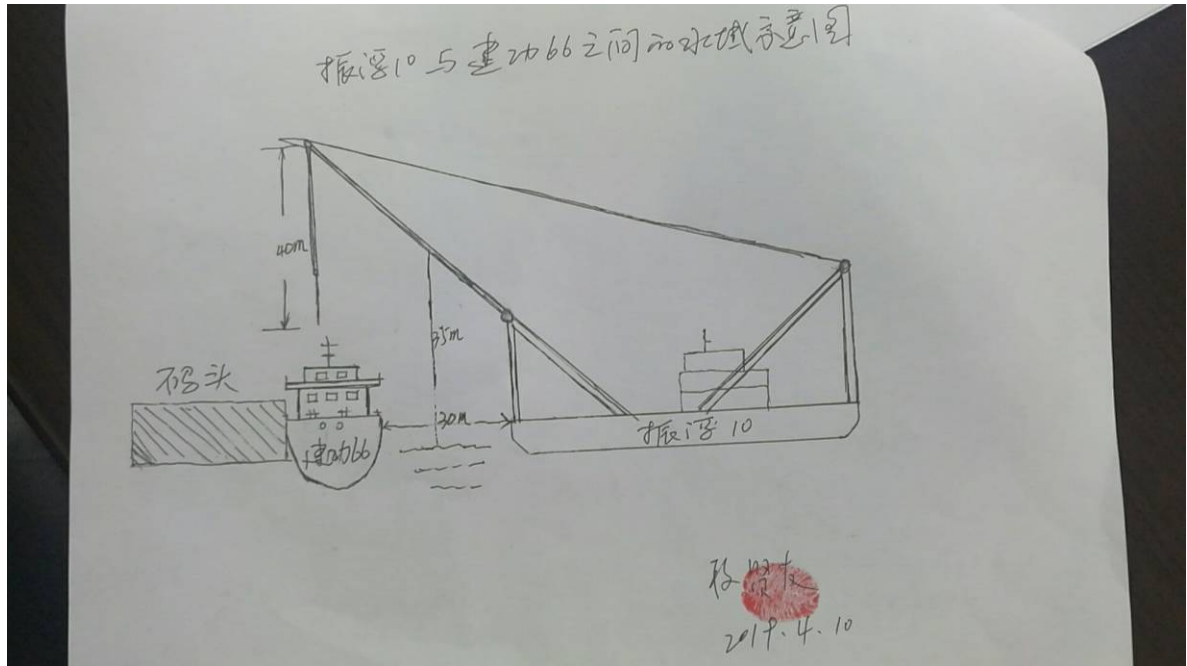


图 6：“振浮 10”轮与 4807 工厂码头间水域示意图

4 月 7 日约 0245 时，大副吴某看到“闽宁德货 0632”轮快速从其船艏通过，随即使用高频呼叫“闽宁德货 0632”轮无应答。随即，大副发现“闽宁德货 0632”轮与该轮系于 4807 厂码头缆桩的钢丝绳发生触碰，“闽宁德货 0632”轮继续向下游驶去。

大副吴某报告船长倪某，随后船长安排值班船员检查本船受损情况、巡查周围是否有人落水，查看事故船动态，发现本船系于 4807 厂码头缆桩的钢丝绳导缆桩滑轮掉落水里，并向目击船员了解事故经过。

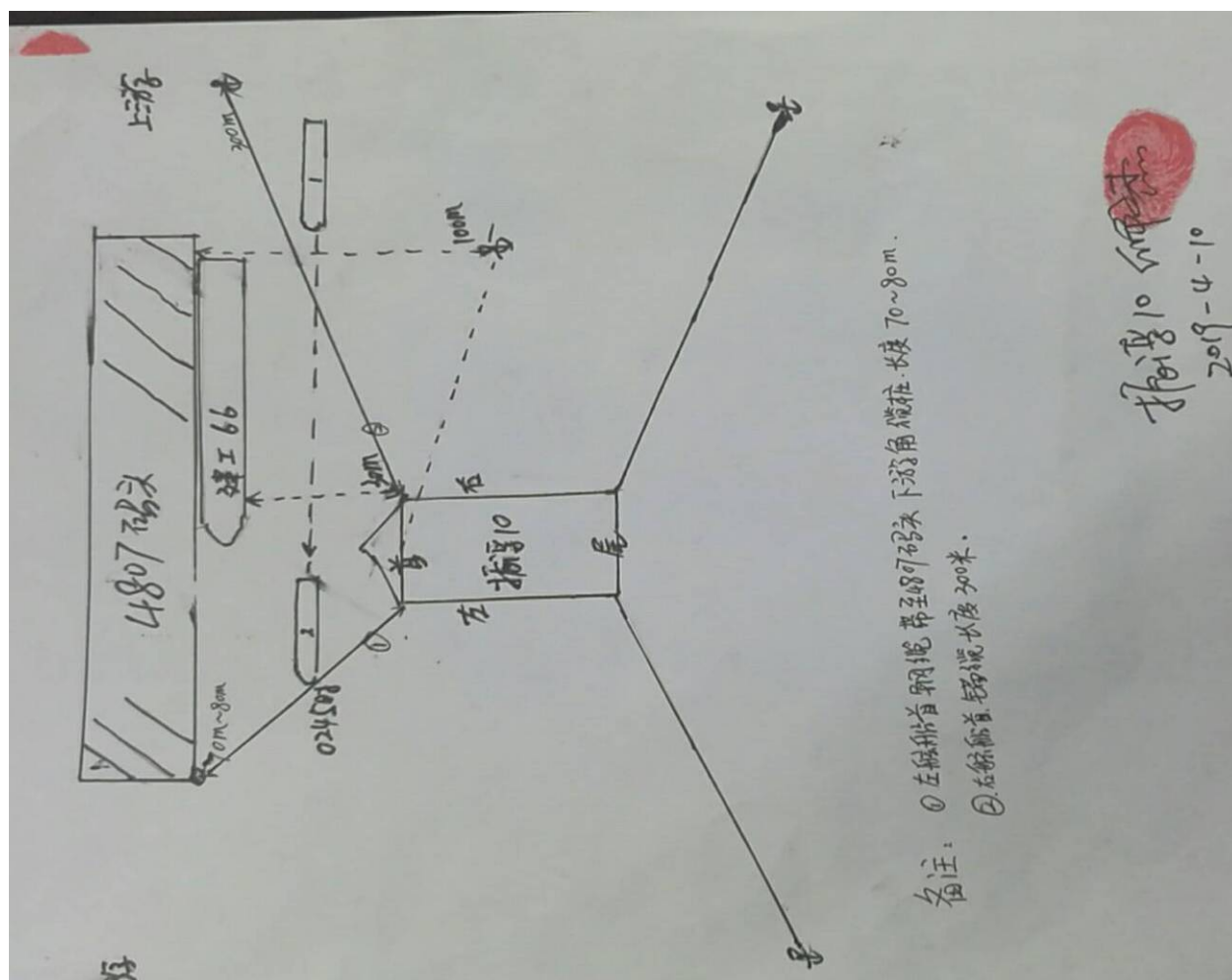


图 7: 触碰事故示意图

六、应急处置和搜救情况

(一)“闽宁德货 0632”轮：触碰事故发生后，驾驶员范某将船抛锚于 4807 厂下游水域，清点并搜寻船上人员，在倒塌的驾驶台休息舱室内找到冯某，向 110 和 120 报警，4 名船员用自带交通船将冯某运到 4807 厂码头，急救医生确认冯某死亡。

(二)“振浮 10”轮:事故发生后,船长要求驾驶员及 3 名甲板值班水手查看“闽宁德货 0632”轮动态,查看船舶受损情况,向公司报告事故情况,并积极配合海事调查和善后工作处理。

（三）接到事故报警后，宁德市海上搜救中心立即启动海上搜救预案：一是指派海事执法人员前往事故现场；二是协调 120 急救车前往急救；三是协调边防公安前往现场协助；四是发出航行警告，提醒周边过往船舶加强瞭望，注意避让。同时协调并召集双方利益相关当事人、家属代表，协商解决死亡家属安抚、财产损失赔偿等事故善后工作。

七、事故损失情况

本起事故造成“闽宁德货 0632”轮船艙输送带臂架及其驾驶台坍塌，船员冯某被压在倒塌的驾驶台休息舱室内死亡。



图 8：“闽宁德货 0632”轮损失情况现场勘验照片

八、事故原因分析

本起事故适用《中华人民共和国海上交通安全法》（以下简

称“海交法”)、《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》(以下简称“内河船员值班规则”)和《中华人民共和国海船船员值班规则》(以下简称“海船船员值班规则”)等有关规定。根据当事船舶 AIS 轨迹、当事船员询问笔录、现场勘验等证据资料,综合分析事故原因如下:

(一)“闽宁德货 0632”轮偏离主航道、值班驾驶员未保持正规了望、未使用安全航速是本起事故的直接原因。

1. “闽宁德货 0632”轮在出港期间,该轮值班驾驶员范某未遵循良好船艺和海员通常作法的要求,保持船舶在进出下白石港及赛岐港的白马支航道上航行,在未掌握“振浮 10”轮与 4807 工厂码头之间通航环境的情况下驶离白马支航道。

2. 该轮值班驾驶员范某在观测到“振浮 10”轮甲板照明灯光以及抛设的锚标时,对他船甲板照明工作灯光可能影响了望的情况未引起足够戒备,未采取适合当时环境和情况的一切有效手段保持正规了望,在未对局面和可能的碰撞危险作出充分估计的情况下,贸然穿越“振浮 10”轮与 4807 工厂码头之间的狭窄水域。

3. “闽宁德货 0632”轮驾驶员范某穿越“振浮 10”轮与 4807 工厂码头之间的狭窄水域时,未使用适合当时环境和情况的安全航速,导致发现“振浮 10”轮钢丝绳时已无法采取适当而有效的应急措施。

(二)“振浮 10”轮未申请发布海上航行警告、警戒措施不

到位、值班大副疏忽了望是本起事故的直接原因。

1. 该轮锚泊于 4807 工厂码头前沿、临近白马分航道水域期间，其系于码头缆桩的钢丝绳可能有碍其他船舶航行时，未向主管机关申请发布海上航行警告，同时未采取适当的警戒措施提醒船舶注意避让。

2. 该轮值班大副吴某疏忽了望，未能及时发现“闽宁德货 0632”轮驶近本船，并及时发出灯光或声响信号等指示危险方向的招引注意信号，提醒“闽宁德货 0632”轮注意本船钢丝绳存在的危险。

（三）福建省霞浦县瀚强航运有限公司安全管理不到位是事故发生的间接原因。

福建省霞浦县瀚强航运有限公司公司虽然与“闽宁德货 0632”轮实际所有人签订了委托挂靠经营管理协议书，但作为登记的船舶所有人、经营人，履行安全管理责任不到位，尤其在对“闽宁德货 0632”轮下达《安全隐患停航整改通知书》后，未及时采取有效措施防止该轮违章运营，为本起事故发生留下较大安全隐患。

九、责任认定

（一）不安全行为分析

1. “闽宁德货 0632”轮过失

该轮值班驾驶员范某未保持船舶在进出下白石港及赛岐港的白马支航道上航行，其行为违背了良好船艺和海员通常作法的

要求；未保持正规了望、未使用安全航速，其行为违反了《海交法》第9条以及《内河船员值班规则》第19条、第21条的相关规定。

2. “振浮10”轮过失

该轮警戒措施不到位、值班大副吴某了望疏忽。其行为违反了《海交法》第9条《海船船员值班规则》第93条以及《海上航行警告和航行通告管理规定》第5条的相关规定。

（二）责任判定

综合分析本事故原因及双方过失情况，认定“闽宁德货0632”轮负主要责任，“振浮10”轮负次要责任。“闽宁德货0632”轮驾驶员范某是本起事故的主要责任人，“振浮10”轮大副吴某是本起事故的次要责任人。

十、事故责任人和责任单位处理建议

（一）司法移送建议

建议向当地有管辖权的公安机关移送涉嫌犯罪案件，对相关责任人员进一步调查处理。

“闽宁德货0632”轮所有人及驾驶员范某，违反了《海交法》（第9条）以及《内河船员值班规则》（第19条、第21条）相关规定，造成一般等级水上交通事故，其行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第133条“交通运输肇事罪”之规定，建议予以移送司法机关追究其刑事责任。

（二）其他处理建议

建议对“闽宁德货 0632”轮和“振浮 10”轮在本起事故中涉嫌违反《海交法》各相关条款、船员值班规则各相关条款规定的行为依法实施行政处罚。

在调查中还发现“闽宁德货 0632”轮存在船舶适航证书年检过期、船舶配员不足、船员无证任职、超载运输、未按规定办理进出港报告等违法行为，涉嫌违反《海交法》第 4、6、7、12 条相关规定的行为，建议对“闽宁德货 0632”轮依法实施行政处罚。

十一、安全管理建议

080200SR201901: 建议福建省霞浦县瀚强航运有限公司落实安全生产主体责任，加强所属船舶安全管理，切实履行船舶动态跟踪制度，做到船舶适航、船员适任，同时加强对船员的教育培训，组织学习公司安全管理规定及海上安全相关法律法规，提高船员安全意识和专业技能，避免发生类似的安全事故。

080200SR201902: 建议上海振华海洋工程服务集团有限公司将本起事故作为典型案例，组织所属船舶、船员进行培训学习、吸取教训。

编制单位：宁德海事局

编制单位地址：福建省宁德市蕉城区蕉城南路 121 号

联系方式：0593-2925619

编制时间：2019 年 11 月 15 日

本报告用于安全教育，不得用作民事、行政和刑事判责及责任追究

附件 1

“闽宁德货 0632”轮在船人员名单(略)

本报告用于安全教育，不得用作民事、行政和刑事判责及责任追究

附件 2

“振浮 10” 轮在船人员名单（略）